

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

Especificación de requisitos del sistema

Sistema escalable de seguridad residencial

Versión 2, actualizada con el prototipo actual

Hamed Valdez Jason Alejandro

1290897

José Isabel García Rocha

Proyecto de Carrera

5 de octubre de 2026

1. Propósito y alcance del documento

Este documento especifica los requisitos del sistema escalable de seguridad residencial. Su objetivo es fijar qué debe hacer el sistema y bajo qué condiciones se considerará que lo cumple, de manera que cada requisito pueda comprobarse mediante una prueba y no mediante una apreciación.

La especificación abarca las siete áreas que componen el proyecto: hardware y sistema embebido, firmware, backend y servicios en la nube, base de datos, aplicación de usuario, comunicación, y seguridad junto con recuperación ante fallos. Los requisitos se derivan del alcance aprobado en los talleres anteriores y no lo amplían.

Se definen 25 requisitos funcionales y 14 no funcionales, de los cuales 33 son obligatorios, 2 deseables y 4 opcionales. Cada uno incluye identificador, descripción, prioridad, criterio de aceptación medible, método de verificación y componente responsable.

Una parte de los criterios ya cuenta con mediciones reales obtenidas durante la prueba de concepto, y así se indica en la columna de estado de cada requisito. Esto permite distinguir lo verificado de lo comprometido, en lugar de presentar todos los valores como si fueran equivalentes. Esta segunda versión actualiza la especificación con el prototipo construido desde entonces e incorpora los requisitos RF-22 a RF-25 y RNF-14, una matriz de trazabilidad entre objetivos, requisitos y pruebas, y las referencias consultadas.

2. Identificación de usuarios y partes interesadas

Se identifican tres grupos: quienes usan el sistema de forma directa, quienes participan en su desarrollo y evaluación, y quienes lo condicionan sin intervenir en él. Los usuarios potenciales se incluyen porque motivan el requisito de escalabilidad, aunque no participen durante este semestre.

Parte interesada	Tipo	Interés en el sistema	Influencia sobre los requisitos
Residentes de la vivienda de pruebas	Usuario directo	Saber si ocurre una apertura o un movimiento cuando no están en casa, y conservar un registro verificable	Alta. Definen las funciones de uso diario y la configuración de zonas
Propietario de la vivienda	Usuario directo	Proteger el inmueble y autorizar la instalación del equipo	Alta. Autoriza la instalación y el uso de fotografías del interior
Estudiante responsable del proyecto	Desarrollador	Integrar hardware, firmware, comunicación, backend, base de datos y aplicación dentro del semestre	Alta. Traduce las necesidades en requisitos y decide la arquitectura
Docente de la materia	Evaluador	Verificar que el proyecto integre todos los componentes exigidos y que sus resultados sean medibles	Alta. Define el alcance obligatorio y aprueba los cambios de alcance
Compañeros de la materia	Revisor	Aportar observaciones durante las revisiones del avance	Baja. Retroalimentación pendiente de recibirse
Administradores de conjuntos residenciales	Usuario potencial	Administrar varias viviendas desde una misma plataforma	Media. Motivan el requisito de escalabilidad multivivienda, sin participar en esta etapa
Proveedor del servidor y del nombre de dominio	Proveedor externo	Mantener disponible la infraestructura donde se aloja el backend	Indirecta. Condiciona los requisitos de disponibilidad y las dependencias

El sistema contempla un solo perfil de usuario en esta etapa, con acceso a las viviendas que tenga asociadas. La separación por roles con permisos diferenciados se considera una función deseable y no forma parte del alcance obligatorio.

3. Método utilizado para obtener los requisitos

Los requisitos no provienen de una sola fuente. Se combinaron seis métodos, y se indica cuáles originaron cada grupo de requisitos para que su procedencia pueda rastrearse.

Conviene destacar el último de ellos. La prueba de concepto no solo confirmó decisiones previas, sino que corrigió supuestos: permitió sustituir estimaciones por mediciones reales de latencia, y reveló que la rutina de reconexión detenía la lectura del sensor, un defecto que ninguna revisión documental habría detectado. Varios criterios de aceptación de este documento están redactados a partir de ese hallazgo. La revisión de esta versión aplicó el mismo criterio: al contrastar la especificación con el prototipo aparecieron requisitos que faltaban, como los retardos de entrada y salida y la detección de un nodo que deja de reportarse.

Método	Aplicación en este proyecto	Requisitos que originó
Retroalimentación del docente	Observaciones recibidas durante las revisiones de avance, sobre escalabilidad multivivienda, integración de cámara y evaluación de detección de objetos	RF-14, RF-17, RF-19, RNF-06
Observación del lugar de instalación	Revisión de la vivienda disponible en Tijuana, donde existió previamente un sistema de alarma con panel, detector de movimiento y contactos magnéticos	RF-01, RF-02, RF-11, RF-12
Investigación técnica y análisis de soluciones similares	Revisión de artículos científicos, documentación oficial de fabricantes y tres sistemas comerciales, realizada en el taller de investigación	RF-15, RNF-03, RNF-04, RNF-07
Análisis de alternativas de arquitectura	Comparación entre una arquitectura con concentrador local y otra con nodos conectados directamente a la nube, mediante matriz de decisión ponderada	RF-06, RNF-05, RNF-08
Prueba de concepto ejecutada	Construcción y medición de la cadena completa, que permitió fijar valores reales en lugar de estimaciones y reveló un defecto de operación sin red, y ampliada con el prototipo actual, que incluye dos contactos por nodo, notificaciones push y aplicación instalable	RF-03, RF-05, RF-06, RF-08, RNF-04, RNF-12, RF-23, RF-24, RNF-14
Revisión de la especificación contra el alcance aprobado	Contraste de esta versión con el prototipo construido y con los objetivos del proyecto, que detectó requisitos ausentes	RF-22, RF-25, RF-18 (prioridad revisada)
Revisión de normativa de referencia	Consulta de la línea base de capacidades de ciberseguridad para dispositivos conectados publicada por el NIST [1]	RNF-08, RNF-09, RNF-11
Entrevista formal al usuario	No se ha realizado. Se llevará a cabo antes del prototipo alfa para confirmar la configuración de zonas y las preferencias de notificación	Pendiente

La entrevista formal al usuario permanece pendiente y así se registra. No se atribuyen a los residentes observaciones que todavía no han expresado.

4. Requisitos funcionales

Describen qué debe hacer el sistema. La columna de estado indica en qué situación se encuentra cada requisito a la fecha de este documento, distinguiendo lo verificado de lo implementado sin verificar y de lo pendiente.

Id	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RF-01	El sistema debe detectar la apertura y el cierre de una puerta o ventana mediante contactos magnéticos, pudiendo un mismo nodo atender varios contactos, cada uno asociado a una zona de la vivienda.	Obligatoria	En 100 accionamientos controlados, al menos 95 generan un evento registrado con la zona correcta. Ningún accionamiento genera más de un evento.	Prueba funcional con conteo manual de accionamientos, contrastado contra el conteo de registros en la base de datos.	Sensor MC-38, nodo ESP32-C3, firmware Estado: Verificado con entrada provisional. Implementado con dos MC-38 definitivos (puerta y ventana). Pendiente la serie de 100 accionamientos
RF-02	El sistema debe detectar movimiento en una zona interior mediante un sensor infrarrojo pasivo.	Obligatoria	En 50 desplazamientos a 3 metros del sensor, al menos el 95 por ciento genera un evento. En 30 minutos sin presencia en la zona se registran como máximo 2 eventos.	Prueba funcional con presencia y ausencia controladas, registrando ambos conteos.	Sensor PIR AM312, nodo ESP32-C3, firmware Estado: Implementado. Pendiente la serie de 50 desplazamientos y la de 30 minutos sin presencia
RF-03	El firmware debe descartar las transiciones inestables del contacto físico para no generar eventos duplicados por un solo accionamiento.	Obligatoria	Una lectura se considera estable cuando se mantiene sin cambios durante 50 milisegundos o más. En 100 accionamientos se generan exactamente 100 eventos.	Conteo de eventos en el registro serie y en la base de datos durante una serie de 100 accionamientos.	Firmware del nodo Estado: Implementado y verificado
RF-04	Cada evento debe identificar la vivienda, la zona, el nodo y el sensor que lo originó, además de su fecha y hora.	Obligatoria	El 100 por ciento de los registros almacenados contiene los cinco campos con valores distintos de nulo.	Consulta que cuente los registros con algún campo nulo. El resultado esperado es cero.	Firmware, backend, base de datos Estado: Implementado y verificado
RF-05	El concentrador debe transmitir cada evento confirmado al backend y conservar el código de respuesta recibido.	Obligatoria	En 10 transmisiones consecutivas con conectividad estable, al menos 9 reciben confirmación del servidor en el primer intento.	Registro del monitor serie con el código de respuesta y la latencia de cada transmisión.	Firmware del concentrador, backend Estado: Verificado el 16 de septiembre: 10 de 10 transmisiones confirmadas en el primer intento. Pendiente repetir con la cadena completa nodo, ESP-NOW y concentrador

Id	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RF-06	Las funciones de detección, procesamiento y alarma local deben seguir operando durante una pérdida de conexión a Internet.	Obligatoria	Con la red desconectada, el 100 por ciento de los accionamientos de la entrada física genera un evento conservado en memoria local, y la salida de alarma se activa según la configuración vigente.	Prueba de desconexión planificada con 5 accionamientos, comparando el registro serie contra los eventos sincronizados al restablecer la red.	Firmware del nodo y del hub Estado: Corregido tras detectar un bloqueo. Se observó la conservación de 6 eventos pendientes en el búfer. Pendiente la prueba planificada de 5 accionamientos
RF-07	Los eventos generados durante una desconexión deben enviarse al backend al recuperar la conexión, sin perderse ni duplicarse.	Obligatoria	Tras una desconexión planificada que genere 5 eventos, la base de datos contiene exactamente 5 registros nuevos, con números de registro consecutivos y 0 repeticiones.	Conteo y comparación de los identificadores y números de registro antes y después de la prueba.	Firmware, backend, base de datos Estado: Implementado. Pendiente de verificar
RF-08	El backend debe rechazar las mediciones que no contengan los campos obligatorios o cuyos tipos de dato sean incorrectos, indicando cada problema encontrado.	Obligatoria	Una petición sin campo obligatorio o con tipo incorrecto recibe código 400 y la lista de los problemas detectados. Una petición válida recibe código 201. Ninguna petición rechazada genera registro en la base de datos.	Peticiones construidas manualmente para cada caso, con verificación del código de respuesta y del conteo de registros.	Backend Estado: Verificado. Códigos 201 y 400 confirmados
RF-09	Todo evento aceptado debe almacenarse de forma persistente con un identificador único y la marca de tiempo asignada por el servidor.	Obligatoria	Tras reiniciar el servicio, el 100 por ciento de los registros previos sigue disponible en la consulta, con los mismos identificadores.	Conteo y comparación de identificadores antes y después de reiniciar los contenedores del despliegue.	Base de datos Estado: Implementado. Pendiente de verificar el reinicio
RF-10	El sistema debe permitir consultar el histórico de eventos filtrando por vivienda, ordenado del más reciente al más antiguo.	Obligatoria	Con 1000 registros almacenados, la consulta responde en 2 segundos o menos y devuelve los registros en orden descendente por fecha.	Medición del tiempo de respuesta con la base cargada con 1000 registros de prueba, repetida 10 veces.	Backend, base de datos, frontend Estado: Implementado. Pendiente medir con 1000 registros
RF-11	El usuario debe poder armar y desarmar el sistema desde la aplicación móvil, sin usar un teclado físico.	Obligatoria	El cambio de estado se refleja en el hub en 5 segundos o menos con conectividad estable, en al menos 9 de cada 10 intentos.	Prueba cronometrada de 10 cambios de estado, midiendo desde la acción en la aplicación hasta el cambio observado en el hub.	Frontend, backend, hub Estado: Implementado en la aplicación y en el concentrador, que consulta el estado cada 2 segundos. Pendiente la prueba cronometrada

Id	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RF-12	El sistema debe activar una salida audible cuando se confirme una condición de alarma estando armado y en modo audible.	Obligatoria	La salida se activa en 1 segundo o menos desde la confirmación del evento, en al menos 9 de cada 10 pruebas.	Medición con los tiempos registrados por el firmware entre la confirmación del evento y el cambio de la salida.	Hub, relevador, bocina de 12 V Estado: Implementado con salida sustituta, intermitente durante 30 segundos. Pendiente la etapa de potencia
RF-13	El usuario debe poder configurar un modo silencioso en el que la salida audible no se activa, conservando el registro y la notificación del evento.	Obligatoria	En modo silencioso, 10 de 10 eventos de alarma quedan registrados y notificados sin que la salida audible se active en ningún caso.	Prueba funcional con observación directa de la salida y consulta de los registros generados.	Firmware del hub, frontend Estado: Implementado. Pendiente la serie de 10 eventos
RF-14	El sistema debe capturar una fotografía cuando ocurra un evento de alarma configurado para generar evidencia.	Obligatoria	Al menos el 95 por ciento de los eventos configurados para generar evidencia produce una fotografía almacenada y asociada al identificador del evento.	Comparación entre el conteo de eventos configurados y el conteo de imágenes almacenadas con su asociación.	Cámara ESP32-S3 con sensor OV5640, backend Estado: Pendiente
RF-15	La generación de la alerta no debe esperar a que concluya la captura ni el envío de la fotografía.	Obligatoria	En el 100 por ciento de los casos la marca de tiempo del registro del evento es anterior a la de la imagen asociada.	Comparación de las marcas de tiempo de evento e imagen en la base de datos para 20 eventos con evidencia.	Hub, cámara, backend Estado: Pendiente
RF-16	El usuario debe poder consultar desde la aplicación la fotografía asociada a un evento de su vivienda.	Obligatoria	Para 10 eventos con evidencia, la aplicación muestra la imagen correspondiente al identificador correcto en los 10 casos.	Prueba funcional comparando el identificador del evento mostrado contra el de la imagen desplegada.	Frontend, backend Estado: Pendiente
RF-17	Debe ser posible agregar una vivienda nueva o zonas adicionales mediante configuración, sin modificar el código fuente ni el esquema de la base de datos.	Obligatoria	Se da de alta 1 vivienda y 3 zonas adicionales con 0 cambios en el código fuente y 0 migraciones de esquema, y los eventos de la nueva vivienda se registran y consultan correctamente.	Prueba de alta documentada, comprobando que el repositorio no presenta cambios entre el estado anterior y el posterior.	Backend, base de datos Estado: Modelo preparado y sensores editables desde la aplicación. Pendiente la prueba formal de alta

Id	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RF-18	El sistema debe notificar al usuario, mediante una notificación push en su dispositivo, cuando ocurra un evento de alarma estando la vivienda armada.	Obligatoria	Al menos 9 de cada 10 eventos de alarma generan una notificación recibida en el dispositivo del usuario en 30 segundos o menos.	Prueba cronometrada con 10 eventos, midiendo desde el evento hasta la recepción de la notificación.	Backend, aplicación web, service worker Estado: Implementado con Web Push propio, con claves VAPID. Las notificaciones llegan con un retardo todavía sin medir ni diagnosticar. Pendiente la prueba cronometrada
RF-19	El sistema podrá analizar las fotografías capturadas para indicar si contienen una persona.	Opcional	Sobre un conjunto de 50 imágenes etiquetadas manualmente se reportan los valores de precisión, recall y F1. No se compromete un umbral mínimo por tratarse de una función experimental.	Evaluación del modelo sobre el conjunto etiquetado, con la matriz de confusión correspondiente.	Servidor, módulo de visión Estado: Fuera de la ruta crítica
RF-20	El usuario podrá solicitar desde la aplicación una vista en vivo de la cámara de su vivienda, entregada bajo demanda y no de forma continua.	Opcional	La imagen en vivo comienza a mostrarse en 5 segundos o menos desde la solicitud, con una resolución mínima de 640 por 480 y una cadencia mínima de 8 cuadros por segundo sostenida durante toda la sesión, en al menos 8 de cada 10 intentos con conectividad estable.	10 solicitudes cronometradas desde la aplicación, midiendo el tiempo hasta el primer cuadro y contando los cuadros recibidos por segundo durante la sesión.	Cámara ESP32-S3, backend, frontend Estado: Propuesto. Depende de que RF-14 esté verificado
RF-21	El sistema debe limitar automáticamente la duración de cada sesión de video y el tiempo acumulado por día, cerrando la transmisión al alcanzar cualquiera de los dos topes.	Opcional	La sesión se cierra automáticamente a los 5 minutos continuos. Al acumular 60 minutos en un mismo día, toda solicitud adicional recibe código 429 con el tiempo restante hasta el reinicio del contador. Los dos topes son configurables por vivienda.	Prueba con una sesión dejada abierta más de 5 minutos, y prueba de agotamiento de la cuota diaria seguida de una solicitud adicional, verificando el código de respuesta.	Backend Estado: Propuesto
RF-22	El sistema debe ofrecer un retardo de salida al armar y un retardo de entrada al abrir la puerta principal, ambos configurables, para que el usuario pueda entrar y salir sin disparar la alarma.	Obligatoria	Con retardo de salida de 30 segundos, la apertura de la puerta de entrada durante ese lapso no genera alarma, y al vencer, el 100 por ciento de las aperturas sí la genera. Con retardo de entrada de 20 segundos, desarmar antes de que venza no activa la salida audible, y sin desarmar se activa al vencer, con tolerancia de 1 segundo, en 10 de 10 pruebas.	Prueba cronometrada con 10 armados y 10 entradas, registrando el instante de cada acción y el de la activación de la salida.	Firmware del concentrador, backend, aplicación Estado: Pendiente. Prevista para la semana 5. Los valores de 30 y 20 segundos son propuestos

Id	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RF-23	El enlace entre el nodo de sensor y el concentrador debe entregar cada evento de forma confiable, con número de secuencia, reintentos, cola de eventos pendientes y descarte de duplicados, y debe informar periódicamente que el nodo sigue activo.	Obligatoria	A 5 metros con un muro de por medio, al menos 95 de 100 eventos llegan al concentrador y ninguno se duplica. Tras una interrupción del concentrador de 10 segundos, los 5 eventos generados se entregan al reanudarse. Cada nodo emite un latido cada 30 segundos.	Serie de 100 accionamientos con conteo en el registro serie del nodo y del concentrador, y prueba de apagado del concentrador con 5 accionamientos.	Firmware del nodo y del concentrador Estado: Implementado, con búsqueda de canal, tres reintentos y cola de 16 eventos. Pendiente la medición de alcance y pérdida
RF-24	El usuario debe poder ver desde la aplicación el estado de cada sensor, con su zona, su tipo y si se encuentra abierto o cerrado, y editar su nombre y su zona.	Obligatoria	Tras editar el nombre o la zona de 5 sensores, el cambio se refleja en la aplicación y en los eventos posteriores en los 5 casos. El estado mostrado coincide con el físico en 10 de 10 comprobaciones.	Prueba funcional con edición de 5 sensores y 10 cambios físicos observados en la aplicación.	Aplicación, backend, base de datos Estado: Implementado. Pendiente la prueba formal
RF-25	El sistema debería detectar que un nodo dejó de reportarse y avisarlo al usuario.	Deseable	Con un nodo apagado, la aplicación muestra el aviso en 2 minutos o menos, equivalente a 4 latidos perdidos, en 5 de 5 pruebas, y lo retira cuando el nodo reanuda su actividad.	Apagado del nodo en 5 ocasiones, cronometrando hasta la aparición del aviso.	Firmware del nodo y del concentrador, backend, aplicación Estado: Parcial. El nodo emite el latido, pero el concentrador solo reenvía cambios de estado. Falta reenviar el latido al backend

5. Requisitos no funcionales

Describen con qué calidad debe hacerlo. Corresponden en buena medida a los indicadores cuantitativos de éxito comprometidos para el proyecto, ahora expresados con su método de verificación.

Id	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RNF-01	El sistema debe detectar de forma confiable los eventos reales de apertura y movimiento.	Obligatoria	Tasa de detección igual o superior al 95 por ciento sobre 100 accionamientos de apertura y 50 de movimiento.	Serie de prueba controladas con conteo manual contrastado contra los registros almacenados.	Sensores, firmware Estado: Pendiente con sensores definitivos
RNF-02	El sistema debe limitar los eventos reportados que no corresponden a una condición real.	Obligatoria	Falsos positivos iguales o inferiores al 5 por ciento del total de eventos registrados durante las series de prueba definidas.	Conteo de eventos registrados sin causa real durante periodos de ausencia controlada.	Sensores, firmware Estado: Pendiente

Id	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RNF-03	La condición de alarma debe procesarse localmente sin depender de la red.	Obligatoria	Tiempo igual o inferior a 1 segundo entre la confirmación del evento y la activación de la salida local, en al menos el 90 por ciento de las pruebas.	Tiempos registrados por el firmware en 20 eventos de alarma.	Hub, firmware Estado: Pendiente
RNF-04	Los eventos deben quedar registrados en el sistema remoto en un tiempo acotado cuando exista conectividad estable.	Obligatoria	Tiempo igual o inferior a 10 segundos entre el evento y su registro remoto, en al menos el 90 por ciento de las pruebas con conectividad estable.	Latencia medida por el firmware en cada transmisión y contrastada con la marca de tiempo del registro.	Firmware, comunicación, backend Estado: Verificado parcialmente el 16 de septiembre: promedio de 350.6 ms y máximo de 408 ms en 10 transmisiones del concentrador al backend. Pendiente medir desde el sensor hasta la base de datos
RNF-05	El sistema no debe perder eventos durante una interrupción de la conexión a Internet.	Obligatoria	El 100 por ciento de los eventos generados durante una desconexión planificada se conserva y se sincroniza posteriormente sin duplicados.	Prueba de desconexión con conteo de eventos generados, conservados y sincronizados.	Firmware, backend, base de datos Estado: Pendiente
RNF-06	La arquitectura debe permitir el crecimiento del sistema sin rediseño.	Obligatoria	Alta de 1 vivienda nueva o de al menos 3 zonas adicionales mediante configuración, con 0 modificaciones a la arquitectura, al esquema de la base de datos y al flujo de comunicación.	Prueba de alta documentada con el repositorio sin cambios entre ambos estados.	Backend, base de datos Estado: Pendiente
RNF-07	Los nodos alimentados por batería deben operar durante un periodo útil sin intervención.	Deseable	Autonomía mínima de 72 horas continuas con al menos 20 eventos diarios. El consumo promedio se medirá en el nodo completo y no únicamente en el microcontrolador.	Medición de corriente promedio sobre el nodo armado, con cálculo de autonomía contra la capacidad de las pilas.	Nodo ESP32-C3, alimentación Estado: Pendiente. El firmware actual mantiene la radio encendida, por lo que la autonomía estimada es de horas a días, sin medición. Se requiere sueño profundo para alcanzar el criterio
RNF-08	El backend debe rechazar las peticiones de escritura que no presenten una credencial válida del dispositivo.	Obligatoria	El 100 por ciento de las peticiones de escritura sin credencial o con credencial incorrecta recibe código 401 y no genera registro.	10 peticiones sin credencial y 10 con credencial incorrecta, verificando código de respuesta y conteo de registros.	Backend Estado: Implementado. Pendiente la serie formal

Id	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RNF-09	Las credenciales de red, base de datos y dispositivos no deben quedar expuestas en el repositorio de código.	Obligatoria	Una búsqueda por patrones sobre el repositorio y su historial arroja 0 coincidencias de contraseñas de red, credenciales de base de datos y tokens de dispositivo.	Búsqueda por patrones sobre el árbol de trabajo y el historial de versiones.	Repositorio, firmware, despliegue Estado: Parcial. Las credenciales del servidor están fuera del repositorio. El token del dispositivo y los datos de la red inalámbrica están en el firmware, incumplimiento conocido
RNF-10	El servicio remoto debe permanecer disponible durante el periodo de pruebas del proyecto.	Obligatoria	El endpoint de salud responde correctamente en al menos el 95 por ciento de las comprobaciones realizadas durante siete días, con una comprobación cada hora.	Registro de comprobaciones periódicas automatizadas con su resultado.	Servidor, backend Estado: Pendiente
RNF-11	Las acciones de armado y desarmado deben quedar registradas de forma que se pueda saber quién las realizó y cuándo.	Obligatoria	El 100 por ciento de las acciones de armado y desarmado genera un registro con usuario, vivienda, fecha y hora.	Consulta de los registros generados tras 10 acciones realizadas desde la aplicación.	Backend, base de datos Estado: Pendiente
RNF-12	El sistema debe poder reinstalarse y volver a ponerse en marcha de forma reproducible.	Obligatoria	El despliegue completo del backend y la base de datos se levanta con una sola instrucción documentada, partiendo de un servidor sin configuración previa, en 10 minutos o menos.	Ejecución del procedimiento documentado sobre un entorno limpio, con medición del tiempo empleado.	Despliegue, repositorio Estado: Implementado y verificado
RNF-13	La transmisión de video debe operar dentro de un consumo de datos acotado y conocido, de modo que su costo pueda preverse.	Opcional	El flujo no supera 200 KB por segundo, equivalente a 1.6 Mbit por segundo, lo que ocupa como máximo el 0.7 por ciento de la capacidad medida del enlace del servidor, que es de 229 Mbit por segundo. Con los toques de RF-21 el consumo máximo queda en 47 MB por sesión y 16.5 GB mensuales, volumen que el plan contratado no tarifica por no aplicar medición de tráfico.	Medición del volumen transferido durante 10 sesiones completas de 5 minutos, con cálculo del promedio y proyección mensual, contrastada contra la capacidad del enlace verificada mediante descarga de un archivo de referencia del proveedor.	Cámara, backend Estado: Propuesto. Capacidad del enlace ya verificada en 229 Mbit por segundo
RNF-14	La aplicación debe servirse por HTTPS y poder instalarse como aplicación web progresiva en Android e iOS, recibiendo avisos push.	Obligatoria	La aplicación abre por HTTPS con certificado válido. En 1 dispositivo Android y 1 iOS con versión 16.4 o superior se instala en la pantalla de inicio y se recibe una notificación de prueba.	Instalación y envío de la notificación de prueba desde la aplicación en cada dispositivo.	Aplicación web, servidor web Estado: Implementado. Pendiente la prueba formal en ambas plataformas

6. Restricciones

Las restricciones no son requisitos, sino condiciones del entorno que limitan las soluciones posibles. Se documentan porque explican decisiones que de otro modo parecerían arbitrarias.

6.1 Restricciones técnicas

Identificador	Restricción	Efecto sobre los requisitos
RT-01	Los puertos 80 y 443 del servidor los ocupa otro proyecto, que ya opera un servidor web con certificado. La aplicación se publica por HTTPS detrás de ese servidor, con dominio propio, mientras que el enlace del concentrador al backend usa HTTP en un puerto alternativo	La aplicación y las notificaciones push cumplen el requisito de HTTPS. El tramo del concentrador al backend no va cifrado en esta etapa, y su cifrado se difiere a MQTT sobre TLS o a HTTPS en el concentrador
RT-02	El ESP32 solo opera en redes de 2.4 GHz y no reconoce las de 5 GHz	Condiciona la instalación en viviendas cuya red esté configurada únicamente en 5 GHz
RT-03	ESP-NOW admite como máximo 20 dispositivos emparejados por concentrador, de los cuales hasta 17 pueden usar cifrado (7 por defecto), y limita la carga de cada mensaje a 250 bytes [2]	Limita a 20 los nodos por concentrador. Con los 2 contactos de un mismo nodo no se consume un emparejamiento adicional
RT-04	La bocina adquirida opera a 12 V y no puede conectarse directamente a una salida del microcontrolador	RF-12 requiere una etapa de potencia con relevador o transistor y una fuente independiente
RT-05	El sensor PIR AM312 no dispone de ajustes de sensibilidad ni de tiempo de retardo, y su salida exige una entrada sin resistencia de bajada, pues con ella el nivel medido fue de 1.6 V	Condiciona el ajuste de falsos positivos de RNF-02, que deberá lograrse por ubicación física y por lógica en firmware
RT-06	El microcontrolador no cuenta con reloj de tiempo real	La marca de tiempo de RF-04 la asigna el backend. Los eventos conservados sin red se ordenan por número de registro
RT-07	La placa ESP32-C3 SuperMini integra una antena cerámica de menor tamaño que las placas con antena externa	Puede reducir el alcance inalámbrico y condiciona la ubicación de los nodos en la vivienda
RT-11	Las notificaciones push en iOS exigen la versión 16.4 o superior, HTTPS y que la aplicación esté agregada a la pantalla de inicio [3], [4], [5]	Condiciona RF-18 y RNF-14: el usuario debe instalar la aplicación y aceptar el permiso antes de recibir avisos

6.2 Restricciones económicas

Identificador	Restricción	Efecto sobre los requisitos
RE-01	El presupuesto de material se mantiene alrededor de tres mil pesos (3120.24 pesos según el Taller 5), financiado por el estudiante	Impide incorporar sensores o cámaras de gama superior sin una justificación técnica derivada de pruebas
RE-02	La infraestructura de servidor reutiliza un servicio ya contratado para otro proyecto, sin costo adicional atribuible	Restringe el uso de recursos y obliga a convivir con los servicios existentes en la misma máquina

Identificador	Restricción	Efecto sobre los requisitos
RE-03	El nombre de dominio proviene de un servicio gratuito que exige confirmación periódica de la cuenta	Introduce una dependencia administrativa que condiciona RNF-10
RE-04	No se contempla la contratación de un servicio de monitoreo profesional ni de certificación del sistema	Queda fuera del alcance cualquier requisito de respuesta por parte de una central de monitoreo

6.3 Restricciones temporales

Identificador	Restricción	Efecto sobre los requisitos
RTM-01	El proyecto debe concluirse dentro del semestre en curso, con entrega prevista a inicios de noviembre y un margen posterior de dos a tres semanas	Obliga a priorizar los requisitos obligatorios y a mantener RF-19 fuera de la ruta crítica
RTM-02	El material adquirido tiene entrega escalonada a partir del 22 de septiembre	Condiciona la fecha en que pueden verificarse RF-02, RF-14 y RNF-07
RTM-03	Las pruebas físicas dependen de la disponibilidad de la vivienda y de sus residentes	Limita la ventana para ejecutar las series de RNF-01 y RNF-02
RTM-04	No se garantiza acceso físico a más de una vivienda durante el semestre	RNF-06 se verifica mediante configuración y pruebas lógicas, no mediante instalación en varias casas

6.4 Restricciones asociadas al video bajo demanda

Identificador	Restricción	Efecto sobre los requisitos
RT-08	El módulo de cámara transmitiendo de forma continua consume entre 180 y 250 mA y eleva su temperatura, lo que puede provocar reinicios por caída de voltaje	Obliga a alimentar la cámara de la red eléctrica y justifica el límite de 5 minutos por sesión de RF-21
RT-09	La transmisión exige 1.6 Mbit por segundo sostenidos en el enlace de subida de la vivienda durante toda la sesión	Condiciona la calidad alcanzable en enlaces residenciales de baja capacidad de subida
RT-10	El consumo de datos recae sobre el plan móvil del usuario cuando la aplicación se usa fuera de una red inalámbrica	Justifica que los topes de RF-21 sean configurables y que el perfil de video privilegie el bajo consumo

7. Ampliación del alcance: video bajo demanda

Durante la elaboración de esta especificación se planteó incorporar la posibilidad de que el usuario observe la cámara en vivo desde la aplicación. Conviene distinguir esta función de la que quedó excluida en los talleres anteriores, porque no son lo mismo.

Lo excluido fue la transmisión continua de video, es decir, un flujo permanente que convertiría al sistema en un circuito cerrado de televisión. Lo que aquí se incorpora es una vista en vivo entregada únicamente cuando el usuario la solicita, con cierre automático por tiempo. Cuando nadie observa, el sistema no transmite y su consumo es nulo. Por esa razón la incorporación no contradice la exclusión original, y se registra con prioridad opcional para no comprometer las funciones obligatorias.

7.1 Selección del perfil de transmisión

Se compararon cinco combinaciones de resolución y cadencia. Las cifras corresponden a transmisión de imágenes comprimidas de forma independiente, que es el esquema que el módulo de cámara puede sostener sin hardware adicional.

Resolución	Cuadros por segundo	Flujo	Sesión de 5 min	Mes a 60 min por día	Observación
QVGA 320x240	10	80 KB/s	23 MB	8.2 GB	Resolución insuficiente para reconocer a una persona a más de 3 m
VGA 640x480	5	100 KB/s	29 MB	10.3 GB	Cadencia baja, el movimiento se percibe entrecortado
VGA 640x480	8	160 KB/s	47 MB	16.5 GB	Perfil seleccionado. Equilibrio entre nitidez, fluidez y consumo
VGA 640x480	15	375 KB/s	110 MB	38.6 GB	Fluidez innecesaria para vigilancia, más del doble de consumo
SVGA 800x600	10	350 KB/s	103 MB	36.0 GB	Mayor nitidez con un costo de datos que no se justifica en esta etapa

Se selecciona el perfil de 640 por 480 a 8 cuadros por segundo. Ofrece nitidez suficiente para reconocer a una persona dentro de una habitación y una fluidez adecuada para verificar qué ocurre, con un consumo menos de la mitad del que exigen los perfiles superiores.

7.2 Justificación de los límites de uso

El análisis de consumo arrojó un resultado que conviene explicar, porque contradice la suposición inicial. El límite no proviene del servidor. Se verificó la capacidad real de su enlace descargando un archivo de referencia del propio proveedor, con un resultado de 229 Mbit por segundo sostenidos. Frente a esa cifra, un flujo de video ocupa el 0.56 por ciento del enlace, y harían falta 179 sesiones simultáneas para saturarlo. El plan contratado tampoco aplica medición de volumen fuera de la región Asia-Pacífico, por lo que los 16.5 GB mensuales del peor caso no representan costo alguno.

Conviene precisar el alcance de esa medición. Corresponde a la velocidad de descarga del servidor, mientras que para el video lo relevante es su velocidad de subida hacia la aplicación. El proveedor declara un ancho de banda público simétrico para este tipo de servicio, pero esa simetría deberá confirmarse con una medición propia cuando RF-20 se implemente. Tampoco proviene del enlace de la vivienda, ya que 1.6 Mbit por segundo cabe con holgura en una conexión residencial común.

Las restricciones reales son otras dos. La primera es térmica: el módulo de cámara transmitiendo sin interrupción eleva su temperatura y puede reiniciarse, por lo que conviene acotar la duración de cada

sesión. La segunda es el plan de datos del usuario, ya que una sesión de 5 minutos consume 47 MB y ese costo recae sobre él cuando usa la aplicación fuera de una red inalámbrica.

Por lo anterior, los topes de RF-21 no buscan restringir el uso normal. El uso previsto de una cámara de seguridad consiste en revisiones breves de menos de un minuto al recibir una alerta, muy por debajo de cualquiera de los dos límites. Su función es acotar el escenario de falla más probable, que es una sesión dejada abierta por descuido, la cual consumiría datos y calentaría el módulo sin que nadie esté observando. Ambos valores quedan configurables por vivienda para poder ajustarlos si el uso real lo justifica.

8. Dependencias principales

Son elementos externos cuyo fallo afecta al sistema aunque su código funcione correctamente. Se clasifican por criticidad según el efecto de su interrupción sobre los requisitos obligatorios.

Dependencia	Descripción	Criticidad	Requisitos afectados
Servidor privado virtual	Aloja el backend y la base de datos. Su interrupción detiene el registro remoto, aunque no la operación local. Enlace verificado en 229 Mbit por segundo, sin medición de volumen	Alta	RF-08, RF-09, RNF-10
Nombre de dominio dinámico	Permite que los nodos localicen el servidor. La cuenta gratuita exige confirmación cada 30 días	Alta	RF-05, RNF-10
Conexión residencial a Internet	Enlace del concentrador hacia el backend. Se asume una conexión doméstica común, con cortes ocasionales	Media	RF-05, RF-06, RF-07
Suministro eléctrico de la vivienda	Alimenta el concentrador y la sirena. No se contempla respaldo por batería en el concentrador durante esta etapa	Media	RF-12, RNF-03
Entorno de desarrollo para ESP32	Núcleo de Espressif para Arduino con ESP-NOW, la librería ArduinoJson en su versión 7 y, en el servidor, el paquete web-push	Media	RF-03, RF-05
Contenedores y sus imágenes base	Imágenes oficiales de PostgreSQL y de Node, empleadas para reproducir el despliegue	Media	RNF-12
Servicios de entrega push de Apple y Google	Entregan las notificaciones Web Push al dispositivo del usuario, firmadas con claves VAPID propias y sin cuenta de terceros. Su velocidad no depende del sistema	Media	RF-18, RNF-14
Servidor web de otro proyecto	Termina HTTPS para la aplicación mediante un proxy inverso del otro proyecto alojado en el mismo servidor. Si se detiene, la aplicación deja de ser accesible	Alta	RNF-14, RF-18
Acceso a la vivienda de pruebas	Disponibilidad del inmueble y autorización de sus residentes para instalar y fotografiar	Alta	RNF-01, RNF-02

Conviene señalar que la arquitectura elegida reduce deliberadamente el efecto de dos de estas dependencias. Al concentrar la lógica crítica en el equipo de la vivienda, una interrupción del servidor o de

la conexión a Internet impide el registro remoto y las notificaciones, pero no la detección ni la alarma local, que es justamente lo que exige el requisito RF-06.

9. Interfaces externas

Se describen los puntos donde el sistema intercambia información con elementos que no forman parte de él, ya sean físicos, de software o servicios de terceros.

Tipo	Interfaz	Descripción	Formato o protocolo
Hardware	Entrada de sensores	Contactos secos conectados a una entrada digital con resistencia de elevación interna	Nivel lógico de 3.3 V, activo en bajo
Hardware	Salida de alarma	Control de la bocina mediante una etapa de potencia alimentada de forma independiente	Salida digital hacia relevador, carga de 12 V
Hardware	Módulo de cámara	Captura de imagen asociada a un evento de alarma	Sensor OV5640 sobre ESP32-S3, imagen en formato JPEG
Comunicación	Enlace nodo a concentrador	Transporte de eventos y latidos entre los nodos de sensor y el concentrador, con búsqueda automática del canal y dirección del concentrador configurada una vez	ESP-NOW en la banda de 2.4 GHz, mensajes de menos de 250 bytes con número de secuencia
Comunicación	Enlace concentrador a backend	Envío de eventos y consulta de comandos	HTTP sobre TCP en un puerto alternativo en esta etapa. Migración prevista a MQTT sobre TLS
Software	Interfaz de programación del backend	Puntos de acceso para registrar mediciones y alarmas, consultar el estado, gestionar sensores y acciones, y administrar las suscripciones push	REST con cuerpo en JSON. Rutas /mediciones, /estado, /alarma, /sensores, /acciones, /comando y /push
Software	Punto de acceso de video	Entrega la vista en vivo bajo demanda y aplica los límites de duración y de cuota diaria	Flujo de imágenes comprimidas sobre HTTP, con cierre automático por tiempo
Software	Autenticación de dispositivo	Credencial que debe presentar el nodo en cada petición de escritura	Encabezado X-Device-Token en la petición
Usuario	Aplicación web progresiva	Interfaz única de interacción para armado, desarmado, configuración, sensores, historial y evidencia	Página web servida por HTTPS, instalable en Android e iOS, que consume la interfaz REST
Servicio externo	Resolución de nombre de dominio	Traduce el nombre del servidor a su dirección de red	DNS dinámico con confirmación periódica de la cuenta
Servicio externo	Notificaciones push	Entrega de alertas al dispositivo del usuario aun con la aplicación cerrada	Web Push con autenticación VAPID [3], [4], mediante service worker

10. Cobertura de las áreas requeridas

La siguiente tabla relaciona cada área exigida por la actividad con los requisitos que la cubren, de modo que pueda verificarse que ninguna quedó sin atender.

Área exigida por la actividad	Requisitos funcionales	Requisitos no funcionales
Hardware y sistema embebido	RF-01, RF-02, RF-12, RF-14, RF-25	RNF-01, RNF-02, RNF-07
Firmware	RF-03, RF-04, RF-06, RF-13, RF-22, RF-23, RF-25	RNF-03
Backend y nube	RF-08, RF-10, RF-17, RF-19, RF-21, RF-24	RNF-10, RNF-12, RNF-13, RNF-14
Base de datos	RF-04, RF-09, RF-17, RF-24	RNF-11
Frontend	RF-11, RF-16, RF-18, RF-20, RF-22, RF-24, RF-25	RNF-11, RNF-14
Comunicación	RF-05, RF-15, RF-20, RF-23	RNF-04, RNF-13, RNF-14
Seguridad	RF-08	RNF-08, RNF-09, RNF-14
Recuperación ante fallos	RF-06, RF-07, RF-23, RF-25	RNF-05

11. Glosario

Se definen los términos que tienen un significado específico dentro de este proyecto, en particular los que suelen confundirse entre sí.

Término	Definición
Vivienda	Instalación completa e independiente dentro del sistema. Cada una tiene su propia configuración de zonas y sensores
Zona	Agrupación lógica dentro de una vivienda, por ejemplo entrada, sala o patio. Sirve para identificar el origen de un evento
Nodo	Dispositivo físico con microcontrolador que supervisa uno o varios sensores y se comunica con el concentrador
Sensor	Elemento que detecta físicamente una condición, como la apertura de una puerta o la presencia de movimiento
Concentrador	Equipo ESP32 de la vivienda que recibe los eventos de los nodos por ESP-NOW, decide la alarma, controla la salida audible y se comunica con el backend
Evento	Registro de una condición detectada, con su vivienda, zona, nodo, sensor, tipo, valor y marca de tiempo
Escalabilidad	Capacidad de la arquitectura para admitir nuevas viviendas, zonas, nodos y sensores mediante configuración, sin rediseñar el sistema
Latencia	Tiempo transcurrido entre que ocurre un evento y que este queda procesado, registrado o notificado
Falso positivo	Evento reportado por el sistema que no corresponde a una condición real
Filtrado de rebote	Técnica que descarta las transiciones inestables de un contacto mecánico para no generar eventos duplicados
Modo silencioso	Configuración en la que el sistema procesa y registra la alarma sin activar la salida audible

Término	Definición
Trazabilidad	Conservación del registro de quién realizó una acción sobre el sistema y en qué momento
ESP-NOW	Protocolo de comunicación directa entre dispositivos del fabricante Espressif, sin requerir una conexión de red tradicional
MQTT	Protocolo de mensajería ligero orientado a publicación y suscripción, previsto para el enlace entre concentrador y backend
Contacto seco	Contacto eléctrico que únicamente abre o cierra un circuito, sin entregar voltaje propio
Video bajo demanda	Vista en vivo que se transmite únicamente mientras el usuario la solicita, y que se cierra de forma automática al alcanzar un límite de tiempo
Transmisión continua	Flujo de video permanente e ininterrumpido, propio de un circuito cerrado de televisión. Queda fuera del alcance de este proyecto
Cadencia	Cantidad de cuadros por segundo que entrega una transmisión de video. A mayor cadencia, mayor fluidez y mayor consumo de datos
Backend	Servicio remoto que recibe los eventos, los valida, los almacena y los expone a la aplicación
Frontend	Aplicación con la que interactúa el usuario. En este proyecto es la aplicación móvil
Prioridad obligatoria	Requisito sin el cual el sistema no cumple su objetivo. Debe quedar implementado y verificado
Prioridad deseable	Requisito que aporta valor y se implementará si el tiempo lo permite, sin comprometer los obligatorios
Prioridad opcional	Requisito experimental cuyo incumplimiento no afecta el objetivo del proyecto
Hub	Forma abreviada de referirse al concentrador, usada en los criterios de aceptación
Latido	Mensaje periódico que el nodo envía cada 30 segundos para indicar que sigue activo
Retardo de entrada y de salida	Lapsos configurables tras abrir la puerta principal o tras armar el sistema, durante los cuales no se dispara la alarma para permitir entrar o salir
Aplicación web progresiva	Página web que puede instalarse en la pantalla de inicio del dispositivo y comportarse como una aplicación, incluyendo el envío de notificaciones
Web Push	Mecanismo estándar para entregar notificaciones a un navegador o aplicación web mediante los servicios de Apple o Google [3], [4]
VAPID	Par de claves con el que el servidor se identifica ante los servicios de entrega push, de modo que solo él pueda enviar avisos a sus suscriptores [4]

12. Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona cada objetivo específico del proyecto con los requisitos que lo atienden, cada indicador de éxito con los requisitos que lo miden, y cada requisito con la prueba que lo verificará. Permite comprobar que ningún objetivo queda sin requisitos y que ningún requisito carece de una prueba asociada.

12.1 Objetivos y requisitos

Clave	Objetivo específico	Requisitos que lo atienden
O1	Diseñar un modelo escalable de seguridad residencial	RF-17, RNF-06, RNF-12
O2	Desarrollar el software embebido de detección, alarma local y registro	RF-01, RF-02, RF-03, RF-06, RF-12, RF-13, RF-14, RF-22, RF-23, RF-25, RNF-03, RNF-07
O3	Comunicar el sistema con el backend y la base de datos	RF-04 a RF-09, RF-15, RF-21, RNF-04, RNF-05, RNF-08 a RNF-11, RNF-13
O4	Desarrollar la aplicación de usuario para consulta y control	RF-10, RF-11, RF-13, RF-16, RF-18, RF-20, RF-24, RF-25, RNF-14
O5	Evaluar experimentalmente el desempeño del sistema	RF-19, RNF-01, RNF-02

12.2 Indicadores de éxito y requisitos

Clave	Indicador	Requisitos que lo miden
I1	Tasa de detección igual o superior al 95 por ciento	RF-01, RF-02, RF-03, RF-23, RNF-01
I2	Falsos positivos iguales o inferiores al 5 por ciento	RF-02, RNF-02
I3	Alarma local en 1 segundo o menos	RF-12, RNF-03
I4	Registro remoto en 10 segundos o menos	RF-05, RNF-04
I5	Evidencia fotográfica en al menos el 95 por ciento de los eventos configurados	RF-14, RF-15, RF-16
I6	Escalabilidad sin cambios de código ni de esquema	RF-17, RF-24, RNF-06
I7	Recuperación del 100 por ciento de los eventos tras una desconexión	RF-06, RF-07, RF-23, RF-25, RNF-05

12.3 Requisitos, pruebas y estado

El estado resume la situación de cada requisito: verificado con medición, parcial si solo se midió una parte, implementado sin medición formal, propuesto u opcional fuera de la ruta crítica, o pendiente. Al corte de esta versión la distribución es la siguiente: 4 verificados, 6 parciales, 13 implementados sin medición formal, 12 pendientes, 3 propuestos y 1 opcional fuera de la ruta crítica.

Requisito	Objetivo	Indicador	Prueba prevista	Estado
RF-01	O2	I1	Serie de 100 accionamientos	Parcial
RF-02	O2	I1, I2	Serie de 50 desplazamientos y 30 min sin presencia	Implementado
RF-03	O2	I1	Conteo exacto en 100 accionamientos	Verificado
RF-04	O3	—	Consulta de registros con campos nulos	Verificado

Requisito	Objetivo	Indicador	Prueba prevista	Estado
RF-05	O3	I4	Serie de 10 transmisiones con la cadena completa	Parcial
RF-06	O2, O3	I7	Desconexión con 5 accionamientos	Parcial
RF-07	O3	I7	Desconexión con 5 eventos y conteo	Implementado
RF-08	O3	—	Peticiones válidas e inválidas	Verificado
RF-09	O3	—	Reinicio de contenedores	Implementado
RF-10	O4	—	Consulta con 1000 registros	Implementado
RF-11	O4	—	10 cambios de estado cronometrados	Implementado
RF-12	O2	I3	Tiempos de salida en 10 pruebas	Implementado
RF-13	O2, O4	—	10 eventos en modo silencioso	Implementado
RF-14	O2	I5	Conteo de eventos e imágenes	Pendiente
RF-15	O3	I5	Marcas de tiempo de 20 eventos	Pendiente
RF-16	O4	I5	10 eventos con imagen	Pendiente
RF-17	O1	I6	Alta de 1 vivienda y 3 zonas	Implementado
RF-18	O4	—	10 alarmas cronometradas	Implementado
RF-19	O5	—	50 imágenes etiquetadas	Opcional
RF-20	O4	—	10 solicitudes de vista en vivo	Propuesto
RF-21	O3	—	Sesión de más de 5 min y cuota diaria	Propuesto
RF-22	O2	—	10 armados y 10 entradas cronometrados	Pendiente
RF-23	O2, O3	I1, I7	100 accionamientos a 5 m y apagado del concentrador	Implementado
RF-24	O4	I6	Edición de 5 sensores	Implementado
RF-25	O2, O4	I7	Apagado del nodo en 5 ocasiones	Parcial
RNF-01	O5	I1	100 aperturas y 50 movimientos	Pendiente
RNF-02	O5	I2	Periodos de ausencia controlada	Pendiente
RNF-03	O2	I3	20 eventos de alarma	Pendiente
RNF-04	O3	I4	Latencia de cada transmisión	Parcial
RNF-05	O3	I7	Desconexión planificada	Pendiente
RNF-06	O1	I6	Alta documentada sin cambios al repositorio	Pendiente
RNF-07	O2	—	Corriente promedio del nodo armado	Pendiente
RNF-08	O3	—	20 peticiones sin credencial válida	Implementado
RNF-09	O3	—	Búsqueda de patrones en el repositorio	Parcial
RNF-10	O3	—	Comprobación horaria durante 7 días	Pendiente

Requisito	Objetivo	Indicador	Prueba prevista	Estado
RNF-11	O3	—	10 acciones de armado y desarmado	Pendiente
RNF-12	O1	—	Despliegue sobre un servidor limpio	Verificado
RNF-13	O3	—	10 sesiones de 5 min	Propuesto
RNF-14	O4	—	Instalación en Android e iOS	Implementado

13. Consideraciones finales

Los requisitos de este documento se mantienen dentro del alcance aprobado en los talleres anteriores, con la única ampliación descrita en la sección 7. La cámara y la evidencia fotográfica conservan prioridad obligatoria, mientras que la detección automática de personas y la vista en vivo bajo demanda permanecen como funciones opcionales y fuera de la ruta crítica. El reconocimiento facial y la transmisión continua de video siguen sin formar parte de esta especificación.

Un requisito merece observación aparte. El criterio de RNF-09 establece que ninguna credencial debe aparecer en el repositorio, y a la fecha se cumple para las credenciales del servidor y de la base de datos, pero no para el token del dispositivo ni para los datos de la red inalámbrica, que todavía se encuentran en el firmware. Se registra como incumplimiento conocido y se corregirá antes del prototipo alfa, trasladando esos valores a un archivo de configuración excluido del control de versiones.

Sobre la ampliación de la sección 7 conviene dejar constancia de una condición de orden. RF-20 y RF-21 solo se abordarán una vez que RF-14 esté verificado, es decir, cuando la evidencia fotográfica ya recorra la cadena completa desde el evento hasta la aplicación. Ambas funciones comparten el mismo módulo de cámara y el mismo controlador, por lo que resolver primero la captura de una imagen convierte la vista en vivo en un incremento menor sobre algo que ya opera. El orden inverso implicaría construir la función accesoria antes que la obligatoria.

Los requisitos podrán ajustarse si las pruebas revelan que algún criterio resulta inalcanzable con el hardware disponible. En ese caso el cambio se documentará con su justificación técnica, en lugar de modificar el criterio sin dejar constancia.

Los cambios de esta versión respecto de la anterior son los siguientes:

- Se agregaron RF-22 (retardos de entrada y salida), RF-23 (enlace confiable entre nodo y concentrador), RF-24 (estado y edición de sensores), RF-25 (detección de un nodo que deja de reportarse) y RNF-14 (HTTPS y aplicación instalable).
- RF-18 pasó de deseable a obligatoria, pues la notificación al usuario forma parte de la función central de una alarma.
- Se actualizaron los estados de RF-01, RF-02, RF-05, RF-06, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-17, RF-18, RNF-04, RNF-07 y RNF-09 conforme al prototipo actual.
- La restricción RT-01 se reescribió: la aplicación ya se publica por HTTPS, y solo el enlace del concentrador al backend permanece sin cifrar.
- Las notificaciones usan Web Push propio en lugar de un servicio de terceros, y la aplicación móvil se entrega como aplicación web progresiva.
- Se añadieron la matriz de trazabilidad y las referencias.

Dos decisiones quedan por confirmar con el docente: que la aplicación web progresiva satisface el requisito de aplicación móvil, y los valores de 30 y 20 segundos propuestos para los retardos de RF-22.

14. Referencias

- [1] M. Fagan, K. Megas, K. Scarfone y M. Smith, «IoT Device Cybersecurity Capability Core Baseline», National Institute of Standards and Technology, NIST IR 8259A, mayo de 2020.
- [2] Espressif Systems, «ESP-NOW», ESP-IDF Programming Guide v5.2.2. [En línea]. Disponible en: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.2.2/esp32/api-reference/network/esp_now.html
- [3] M. Thomson, E. Damaggio y B. Raymor, Eds., «Generic Event Delivery Using HTTP Push», RFC 8030, Internet Engineering Task Force, diciembre de 2016.
- [4] M. Thomson y P. Beverloo, «Voluntary Application Server Identification (VAPID) for Web Push», RFC 8292, Internet Engineering Task Force, noviembre de 2017.
- [5] WebKit, «Web Push for Web Apps on iOS and iPadOS», febrero de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://webkit.org/blog/13878/web-push-for-web-apps-on-ios-and-ipados/>